

DECOLAGEM DA MISSÃO

OS FUNDAMENTOS QUE DESPERTAM O UNIVERSO DA COMPUTAÇÃO

2

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Relação entre sociedade da informação, tecnologia da informação e as transformações sociais.....	5
Figura 2 – O ábaco chinês	10
Figura 3 – Muhammad ibn Mūsā al-Khwarizmi	13
Figura 4 – Estátua em homenagem a Al-Khwarizmi	14
Figura 5 – Blaise Pascal.....	15
Figura 6 – Pascalina, uma calculadora primitiva	16
Figura 7 – Gottfried Wilhelm Leibniz	17
Figura 8 – Réplica de uma máquina de calcular de Leibniz	18
Figura 9 – Joseph Marie Jacquard	20
Figura 10 – Imagem do tear de Jacquard	21
Figura 11 – Charles Babbage.....	22
Figura 12 – Parte da máquina analítica proposta por Babbage, museu de Londres.....	23
Figura 13 – Augusta Ada King.....	25
Figura 14 – Ada Lovelace: <i>First Computer Programmer</i>	26
Figura 15 – Alan Turing.....	27
Figura 16 – Uma réplica completa e funcional de uma bomba eletromecânica no museu Nacional de Computação em Bletchley Park.....	28
Figura 17 – Diagrama da máquina de Turing - Representação conceitual da fita, cabeçote e estados de leitura e escrita	29
Figura 18 – Konrad Ernst Otto Zuse.....	30
Figura 19 – Réplica do Zuse Z3 no museu em Munique, Alemanha.....	31
Figura 20 – Lee De Forest	32
Figura 21 – Válvula termiônica de três elementos.....	33
Figura 22 - <i>Electronic Numerical Integrator and Computer</i> (ENIAC)	34
Figura 23 - Réplica estilizada do transistor, inventado no <i>Bell Labs</i>	35
Figura 24 - John Bardeen, William Shockley e Walter Brattain (da esquerda para a direita), os inventores do transistor	36
Figura 25 - Circuito integrado de Kilby	37
Figura 26 - Um processador Intel C4004	38
Figura 27 - Layout do chip da fase de desenvolvimento do Intel 4004 de 1971.....	39
Figura 28 - IBM 5150, popularmente chamado IBM <i>personal computer</i>	40
Figura 29 - O primeiro servidor web, NeXTcube, usado por Berners-Lee no CERN.....	41
Figura 32 – IBM <i>Datacenter</i> moderno	43
Figura 31 - IBM <i>Q System One</i> , computador quântico com 20 <i>qubits supercondutores</i>	44

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	4
1 FUNDAMENTOS DA CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA	4
1.1 Apresentação da área	4
1.2 Definição da ciência da computação	5
1.3 A natureza da ciência da computação	6
1.3.1 Dimensão formal	6
1.3.2 Dimensão aplicada	7
1.4 O profissional	7
1.5 O Curso de ciência da computação	8
1.5.1 Objetivos formativos	8
2 HISTÓRIA DOS COMPUTADORES	9
2.1 Antiguidade: Contagem e abstração numérica	9
2.2 Ábaco – O primeiro instrumento de cálculo	10
2.3 Al-Khwarizmi e o nascimento dos algoritmos	12
2.4 Séculos XVII e XVIII: Máquinas mecânicas e automação inicial	15
2.4.1 Blaise Pascal e a Pascalina (1642)	15
2.4.2 Gottfried Wilhelm Leibniz e o sistema binário (1672)	17
2.5 Século XIX: Automação programável e o computador conceitual	19
2.5.1 Joseph Marie Jacquard e o tear programável (1801)	20
2.5.2 Charles Babbage e a máquina analítica (1837)	22
2.5.3 Ada Lovelace, a primeira programadora	24
2.6 Era eletrônica: Válvulas, transistores e circuitos integrados	27
2.6.1 Alan Turing e a máquina teórica (1936)	27
2.6.2 Konrad Zuse e o Z3 (1941)	29
2.6.3 Lee De Forest e o tríodo (1906)	32
2.6.4 ENIAC (1946) – Primeira geração eletrônica	33
2.6.5 O transistor (1947) – Segunda geração	35
2.6.6 Circuitos integrados – Terceira geração (1963 – 1971)	36
2.7 A Revolução do Silício e os microprocessadores	38
2.7.1 Intel 4004 (1971) e o nascimento dos computadores pessoais	38
2.7.1.1 O Altair 8800 (1975)	39
2.7.1.2 A Apple e a interface amigável (1976 – 1977)	40
2.7.1.3 IBM e o padrão do PC (1981)	40
2.7.1.4 Microsoft e o domínio do software	40
2.8 Era da computação moderna e a inteligência artificial	41
2.8.1 A internet e a conectividade global	41
2.8.2 Computação em nuvem, <i>big data</i> e Internet das Coisas (IoT)	42
2.8.3 Computação quântica – O novo paradigma	43
CONCLUSÃO	44
REFERÊNCIAS	46
GLOSSÁRIO	47

INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

1 FUNDAMENTOS DA CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

1.1 Apresentação da área

A ciência da computação é uma área do conhecimento que investiga, de forma sistemática e rigorosa, os processos de representação, organização, processamento, transmissão e armazenamento de informações por meio de sistemas computacionais. Trata-se de uma disciplina científica que combina fundamentos matemáticos, lógicos e conceituais com aspectos tecnológicos e de engenharia, buscando compreender como problemas podem ser formulados em termos computacionais e como podem ser resolvidos de forma eficiente e confiável.

É importante destacar que a ciência da computação não se restringe à programação ou ao simples uso de computadores. Embora a programação seja uma ferramenta central, ela é apenas uma parte de um campo de estudo muito mais amplo, que inclui questões como:

- Quais problemas podem ser resolvidos por um computador?
- Quais são os limites teóricos da computação?
- Como medir a eficiência de um algoritmo?
- Como projetar sistemas robustos, escaláveis e seguros?
- Como organizar grandes volumes de dados?
- Como fazer com que máquinas aprendam com a experiência?

Dessa forma, essa área se situa na interseção entre a ciência formal (pela forte base matemática e lógica), a ciência aplicada (pela produção de tecnologias concretas) e a engenharia (pela construção de sistemas complexos que atendem a requisitos específicos).

No contexto contemporâneo, a computação é um dos pilares da chamada sociedade da informação. Praticamente todas as atividades humanas, economia,

Os Fundamentos que Despertam o Universo da Computação

educação, saúde, transporte, comunicação, entretenimento, segurança e produção industrial, dependem de forma intensa de sistemas computacionais. Assim, entender a ciência da computação é também compreender um dos principais motores de transformação do mundo atual.

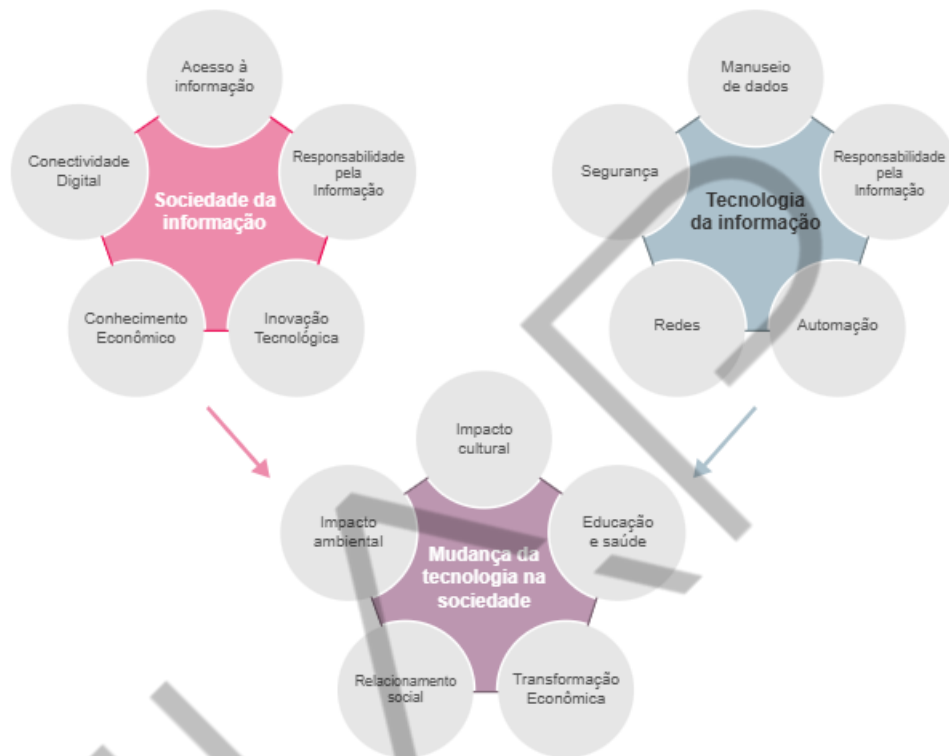


Figura 1 – Relação entre sociedade da informação, tecnologia da informação e as transformações sociais

Fonte: Elaborada pelo autor (2025)

O diagrama ilustra como os elementos da sociedade e da tecnologia da informação convergem para gerar mudanças sociais, culturais, econômicas e ambientais.

1.2 Definição da ciência da computação

Podemos definir ciência da computação, em termos gerais, como a ciência que estuda os fundamentos teóricos e práticos da computação, dedicando-se ao projeto, análise, implementação e avaliação de algoritmos, estruturas de dados, linguagens, máquinas e sistemas computacionais.

Essa definição carrega alguns elementos importantes:

1. Fundamentos teóricos – a área não se limita a técnicas práticas; ela investiga modelos formais, teorias e princípios universais.

2. Fundamentos práticos – ao mesmo tempo, esses princípios são aplicados à construção de sistemas concretos, softwares, protocolos, arquiteturas, modelos de dados etc.
3. Algoritmos e estruturas de dados – a noção de algoritmo, ou seja, uma sequência finita e bem definida de passos para resolver um problema, é central. Já as estruturas de dados dizem respeito à maneira de organizar a informação para ser processada de forma eficiente.
4. Linguagens e máquinas – a computação acontece por meio de linguagens formais (linguagens de programação, linguagens de descrição de hardware e linguagens de consulta a dados) e de máquinas (computadores físicos, máquinas abstratas, dispositivos embarcados, *clusters* e nuvens computacionais).

A ciência da computação, portanto, não está vinculada a uma tecnologia específica. A mesma teoria que explica algoritmos implementados em uma linguagem moderna também se aplica a outros ambientes. O que muda são as ferramentas, mas os princípios permanecem.

1.3 A natureza da ciência da computação

A natureza da ciência da computação é, ao mesmo tempo, formal e aplicada.

1.3.1 Dimensão formal

Na dimensão formal, a ciência da computação:

- Utiliza lógica matemática para especificar e demonstrar propriedades de programas e sistemas;
- Baseia-se na teoria dos conjuntos e dos grafos para modelar estruturas e relacionamentos;
- Emprega a teoria da computabilidade para discutir o que é possível ou impossível de ser computado;

- Recorre à teoria da complexidade computacional para classificar problemas de acordo com o esforço necessário para resolvê-los (tempo, espaço e recursos).

Essa dimensão confere ao campo um caráter científico rigoroso, permitindo que se façam demonstrações formais, que se estabeleçam limites teóricos e que se obtenham garantias sobre correção e desempenho de algoritmos e sistemas.

1.3.2 Dimensão aplicada

Na dimensão aplicada, a ciência da computação:

- Desenvolve sistemas operacionais, compiladores, bancos de dados e ambientes de desenvolvimento;
- Cria aplicações para diversas áreas (saúde, finanças, educação, indústria, entretenimento, segurança pública, agricultura e logística);
- Constrói infraestruturas tecnológicas, como redes, serviços em nuvem, sistemas distribuídos e plataformas de comunicação;
- Investiga e implementa soluções de inteligência artificial, aprendizado de máquina, visão computacional, processamento de linguagem natural etc.

Essa dimensão demonstra que a ciência da computação não fica restrita ao aspecto teórico: ela se materializa em softwares, protocolos, dispositivos e serviços que impactam diretamente o cotidiano das pessoas.

1.4 O profissional

Um profissional do campo da ciência da computação pode ser capaz de analisar, projetar, implementar, validar, otimizar e gerenciar soluções computacionais complexas. Mais do que um programador, ele é um cientista e engenheiro da informação e do processamento automático.

Entre as principais competências desenvolvidas por esse profissional, podemos destacar:

- **Pensamento lógico e abstrato:** capacidade de compreender problemas em alto nível e traduzi-los em modelos formais.

- **Modelagem de problemas:** identificar entradas, saídas, restrições e critérios de sucesso de forma estruturada.
- **Projeto de algoritmos:** conceber sequências de passos corretas e eficientes para resolver problemas.
- **Análise de complexidade:** avaliar o custo computacional de uma solução.
- **Domínio de linguagens e paradigmas de programação:** conhecer diferentes abordagens (imperativa, funcional, orientada a objetos, lógica, entre outras) e escolher a mais adequada para cada contexto.
- **Construção de sistemas robustos:** projetar um software que seja seguro, testável, escalável, resiliente e manutenível.
- **Trabalho interdisciplinar:** dialogar com especialistas de outras áreas para desenvolver soluções conjuntas (por exemplo: sistemas médicos, financeiros, educacionais e industriais).

O cientista da computação pode atuar em diferentes níveis:

- Nível técnico, desenvolvendo e implementando sistemas e aplicações;
- Nível estratégico, participando de decisões sobre arquitetura e tecnologia em organizações;
- Nível científico, realizando pesquisa, propondo novos algoritmos, técnicas, modelos e ferramentas.

1.5 O Curso de ciência da computação

O curso de ciência da computação é estruturado para oferecer uma formação ampla, sólida e aprofundada em computação. Ele combina disciplinas de formação básica, profissional e específica.

1.5.1 Objetivos formativos

Entre os objetivos formativos, destacam-se:

- Propiciar fundamentação teórica consistente, permitindo ao aluno compreender os princípios da computação.

- Desenvolver competências para projetar, implementar e avaliar sistemas computacionais em diferentes contextos.
- Capacitar para a análise crítica de tecnologias, linguagens, ferramentas e metodologias.
- Estimular a capacidade de pesquisa, inovação e desenvolvimento de novas soluções.
- Formar profissionais éticos e conscientes do impacto social, econômico, ambiental e cultural da tecnologia.

2 HISTÓRIA DOS COMPUTADORES

A história da computação é a narrativa da busca humana por meios eficazes de representar, calcular e processar informações. Ela acompanha os avanços sociais, econômicos e tecnológicos da antiguidade aos paradigmas contemporâneos, como IA e computação quântica.

2.1 Antiguidade: Contagem e abstração numérica

As origens da computação estão profundamente ligadas ao surgimento da contagem e da abstração numérica nas primeiras civilizações humanas. Muito antes do desenvolvimento dos computadores modernos, o ser humano já demonstrava a necessidade de representar, registrar e organizar quantidades para atender às demandas da vida cotidiana, como o controle de rebanhos, a contagem de colheitas, a organização de tributos, as práticas comerciais, a medição de terras e o cálculo de datas sazonais.

Os primeiros registros de contagem remontam ao período pré-histórico, quando eram utilizados métodos rudimentares, como marcas em ossos, pedras ou madeira para representar quantidades. Um exemplo clássico é o osso de Ishango, datado de aproximadamente 20.000 anos antes de Cristo, que contém entalhes que muitos estudiosos interpretam como formas primitivas de contagem e organização numérica.

2.2 Ábaco – O primeiro instrumento de cálculo

O ábaco, criado por volta de 2500 a.C., é amplamente reconhecido como o primeiro instrumento de cálculo sistemático da história. Originário da Mesopotâmia, o dispositivo foi posteriormente aperfeiçoado por civilizações como os egípcios, gregos, chineses e romanos, assumindo diferentes formas estruturais, mas mantendo o princípio de funcionamento: representar números por meio de posições e movimentos físicos de objetos.

O modelo mais conhecido é o ábaco chinês, ou *suanpan*, composto por um conjunto de varetas (ou fios) verticais, atravessadas por contas móveis.

Cada coluna representa uma casa decimal (unidades, dezenas, centenas etc.) e o valor é determinado pela posição das esferas, um conceito análogo ao sistema posicional usado atualmente nos números decimais e binários.



Figura 2 – O ábaco chinês
Fonte: Wikimedia.org - Dave Fischer (2025) (2025)

O ábaco, portanto, foi mais do que uma ferramenta de cálculo; ele introduziu uma forma física de pensamento abstrato, antecipando o princípio da representação simbólica de dados, que é a essência de toda computação.

Ao mover contas de um lado para o outro, o operador realizava mentalmente o que hoje é feito por circuitos eletrônicos: operações lógicas e aritméticas baseadas em estados discretos.

Cada conta do ábaco podia estar em uma de duas posições: ativa (representando um valor) ou inativa (sem valor), o que o torna o primeiro exemplo concreto de sistema binário prático, ainda que intuitivo. Assim como nos computadores modernos, em que um *bit* pode assumir dois estados (0 ou 1), o ábaco operava com duas condições fundamentais que representavam presença ou ausência, soma ou subtração e valor ou vazio.

Além disso, esse instrumento foi o primeiro dispositivo de armazenamento temporário de dados. Ao manter o estado das esferas em posições específicas, ele possibilitava o registro de resultados intermediários, uma forma rudimentar de memória de curto prazo, análoga à memória RAM (*Random Access Memory*) dos computadores modernos.

No contexto histórico, o ábaco também representou o nascimento da interação homem-máquina. Ele foi uma das primeiras ferramentas que ampliaram a capacidade cognitiva humana, permitindo cálculos complexos sem depender exclusivamente da memória ou do raciocínio mental.

O operador, muitas vezes chamado de calculista, transformava gestos manuais em processos lógicos previsíveis e sistemáticos, caracterizando o que hoje chamamos de processamento simbólico. Com o passar dos séculos, diferentes versões do ábaco surgiram:

- O ábaco babilônico, feito de tábuas de argila e pedrinhas posicionadas em colunas;
- O ábaco grego (*Salamis Tablet*), confeccionado em mármore e usado para cálculos comerciais;
- O ábaco romano (*Calculi*), uma tábua metálica com ranhuras para movimentação de pequenas esferas de bronze;
- O já mencionado *suanpan* chinês, que se tornou o modelo mais difundido, permanecendo em uso até os dias atuais, inclusive no ensino de aritmética básica.

Apesar de sua simplicidade, o ábaco representou uma revolução conceitual, demonstrando que a informação pode ser manipulada fisicamente e que o pensamento matemático pode ser automatizado por meio de regras fixas, um princípio

que atravessaria os milênios e culminaria nas máquinas programáveis de Babbage e, mais tarde, nos microprocessadores digitais.

Como destaca Ceruzzi (2003, p. 8), “o ábaco foi o primeiro artefato que traduziu o pensamento matemático em uma ação física, transformando a lógica humana em uma sequência mecânica de operações”.

Esse conceito é o mesmo que fundamenta o hardware lógico dos computadores modernos. Assim, o ábaco deve ser reconhecido não apenas como uma ferramenta de cálculo aritmético, mas como o marco inicial da história da computação, ou seja, o ponto de partida de uma longa jornada que levaria a humanidade do raciocínio manual à automação digital.

2.3 Al-Khwarizmi e o nascimento dos algoritmos

Durante o período conhecido como Era de Ouro Islâmica (séculos VIII a XIII), o mundo árabe tornou-se o principal centro de difusão e produção de conhecimento científico. Cidades como Bagdá, Damasco e Cairo abrigaram as maiores bibliotecas e centros de pesquisa do mundo antigo, impulsionadas pelo *Bayt al-Hikma* (Casa da Sabedoria), um instituto de tradução e estudo fundado pelo califa Al-Ma'mun.

Nesse ambiente intelectual floresceu Muhammad ibn Mūsā al-Khwarizmi (c. 780 – 850), matemático, astrônomo e geógrafo persa, nascido em Khwarizm (atual Khiva, Uzbequistão). Ele trabalhou na Casa da Sabedoria, onde reuniu, traduziu e expandiu os conhecimentos matemáticos da Grécia, da Índia e da Pérsia.



Figura 3 – Muhammad ibn Mūsā al-Khwarizmi
Fonte: Wikimedia.org (2025)

Sua principal obra, *Kitab al-Jabr wal-Muqabala* (O Livro da Restauração e do Balanceamento), escrita por volta de 830 d.C., é considerada um dos textos fundadores da matemática moderna. Nesse tratado, Al-Khwarizmi sistematizou métodos para resolução de equações lineares e quadráticas e introduziu o conceito de “*al-jabr*”, termo árabe que deu origem à palavra “álgebra”.

Mais do que uma coletânea de fórmulas, o livro apresentava um método sistemático e sequencial para resolver problemas matemáticos, isto é, uma sequência lógica de passos definidos que, quando seguidos corretamente, conduzem a um resultado. Essa metodologia estruturada representa o embrião do que, séculos mais tarde, seria formalizado como algoritmo.

O termo algoritmo provém da latinização de seu nome (*Algorithmi*), usada pelos tradutores europeus de suas obras no século XII. A partir dessas traduções, seus métodos foram incorporados aos currículos das universidades medievais e permaneceram como base do ensino de matemática até o Renascimento.

Além de suas contribuições à álgebra, Al-Khwarizmi foi o responsável por difundir o sistema de numeração hindu-arábico no mundo ocidental. Esse sistema, composto pelos dígitos 0 a 9, substituiu o sistema romano e tornou possível a notação

posicional, conceito que permite representar quantidades de forma compacta e realizar cálculos complexos com eficiência.

O uso do zero (0), em especial, foi uma das mais importantes inovações trazidas por sua obra. Ao possibilitar a representação da ausência de valor e o deslocamento posicional em uma sequência numérica, o zero estabeleceu o princípio que sustenta os sistemas binários (base 2) usados nos computadores digitais. Sem ele, não existiriam nem a representação de *bits*, nem os códigos binários que compõem toda a estrutura lógica da computação moderna.

Assim, pode-se afirmar que Al-Khwarizmi foi o primeiro a pensar de forma algorítmica, transformando a matemática em um conjunto de procedimentos lógicos aplicáveis de maneira universal. Sua obra não apenas unificou e organizou o conhecimento numérico da antiguidade, como também deu início à formalização do raciocínio sequencial, base sobre a qual a computação teórica seria construída séculos depois por Leibniz e Turing.

“A contribuição de Al-Khwarizmi não se limita à matemática; ela inaugura uma nova forma de pensar, na qual o raciocínio é transformado em um processo lógico reproduzível” (Ceruzzi, 2003, p. 12).



Figura 4 – Estátua em homenagem a Al-Khwarizmi
Fonte: BBC (2025)

2.4 Séculos XVII e XVIII: Máquinas mecânicas e automação inicial

Nos séculos XVII e XVIII surgiram as primeiras máquinas de cálculo. Esse período marcou o início da automação, com destaque para o uso de dispositivos que executavam tarefas de forma repetitiva e controlada.

2.4.1 Blaise Pascal e a Pascalina (1642)

No início do século XVII, o avanço das ciências matemáticas e o fortalecimento da economia europeia criaram a demanda de automatizar os cálculos administrativos e comerciais. Nesse contexto surge Blaise Pascal (1623–1662), matemático, físico, filósofo e inventor francês, reconhecido por suas contribuições à teoria das probabilidades, à hidrostática e à matemática aplicada.

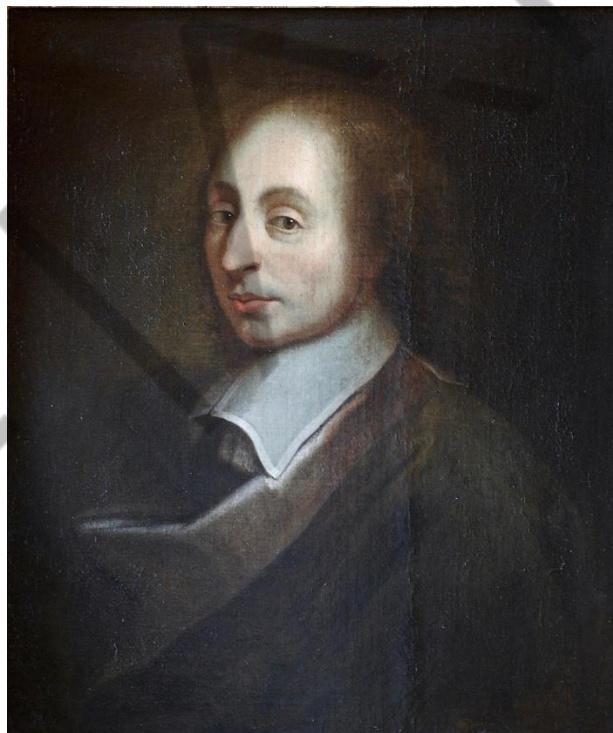


Figura 5 – Blaise Pascal
Fonte: Wikipedia.org (2025)

Aos 19 anos, motivado a ajudar o pai, que era cobrador de impostos, à simplificar cálculos tributários, Pascal projetou em 1642 a Pascalina, uma máquina de calcular mecânica composta por rodas dentadas e engrenagens que realizavam operações de soma e subtração de maneira automática.

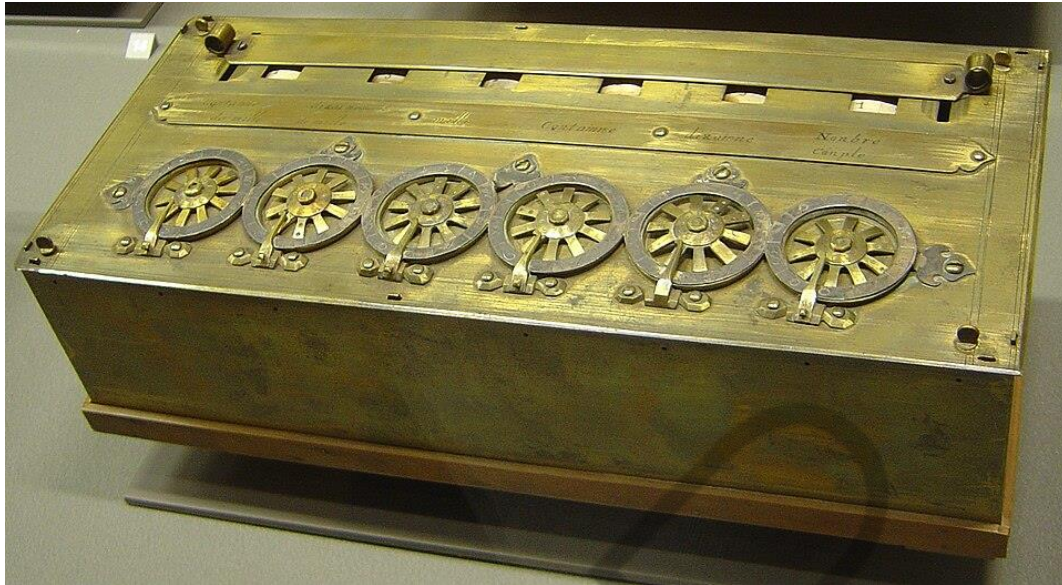


Figura 6 – Pascalina, uma calculadora primitiva
Fonte: Wikipedia.org (2025)

A Pascalina é considerada a primeira calculadora mecânica funcional da história, e é um marco na automação aritmética. Seu funcionamento baseava-se no princípio de contagem posicional, semelhante ao sistema decimal, em que cada roda representava uma casa numérica (unidades, dezenas, centenas etc.). Quando uma roda completava uma volta de 10 incrementos, um mecanismo de transporte (*carry*) fazia a roda adjacente girar uma unidade, simulando o processo de “vai um” da adição manual.

Esse mecanismo introduziu, de forma física, o conceito de propagação de estado, ou seja, a transmissão de informação de um componente a outro, que seria posteriormente reinterpretado nos circuitos lógicos dos computadores digitais. Assim, a Pascalina antecipou o princípio da interdependência funcional entre unidades lógicas, fundamental nos sistemas de processamento de dados modernos.

Embora a máquina tivesse limitações (não realizava multiplicações ou divisões automáticas e seu custo de produção era elevado), seu impacto conceitual foi profundo. Ela demonstrou que operações matemáticas podem ser representadas e executadas por um sistema mecânico regido por leis determinísticas, uma noção que se tornaria a essência da programação algorítmica.

Além do aspecto técnico, a invenção de Pascal representou o primeiro passo na mecânica simbólica da informação: a ideia de que números e processos de raciocínio poderiam ser manipulados por dispositivos não humanos.

Essa concepção abriria caminho para o pensamento de Leibniz e, séculos depois, para o raciocínio computacional automatizado.

Como afirma Ceruzzi (2003):

A máquina de Pascal foi a primeira tentativa bem-sucedida de traduzir as regras da aritmética em movimento físico controlado, um conceito que estaria no cerne de todas as máquinas computacionais posteriores (p. 17).

A Pascalina, portanto, não foi apenas uma inovação técnica, mas um símbolo da transição entre o cálculo mental e a computação mecânica, um elo direto entre a mente humana e o raciocínio automatizado.

2.4.2 Gottfried Wilhelm Leibniz e o sistema binário (1672)



Figura 7 – Gottfried Wilhelm Leibniz
Fonte: Wikipedia.org (2025)

A inovação iniciada por Blaise Pascal seria elevada a um novo patamar por Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716), filósofo, matemático e polímata alemão, considerado um dos maiores intelectuais de todos os tempos.

Leibniz não apenas aprimorou as ideias de Pascal, mas estabeleceu princípios conceituais que viriam a sustentar toda a lógica computacional moderna.

Os Fundamentos que Despertam o Universo da Computação

Em 1672, ele projetou sua própria máquina de calcular, conhecida como *Stepped Reckoner* (máquina de Leibniz), capaz de realizar automaticamente as quatro operações básicas (adição, subtração, multiplicação e divisão). O mecanismo utilizava o cilindro escalonado de Leibniz, uma engenhosa peça mecânica que convertia rotações contínuas em incrementos discretos, conceito essencial para a futura conversão de sinais analógicos em digitais.

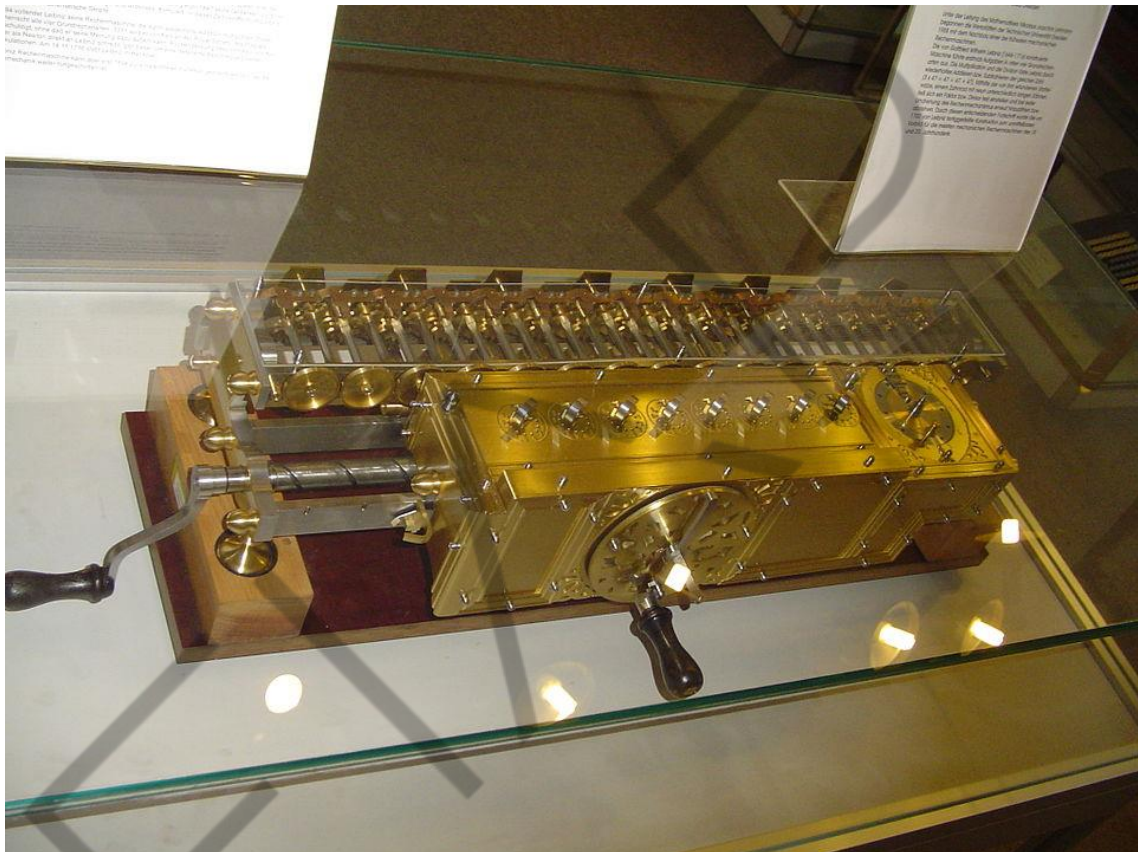


Figura 8 – Réplica de uma máquina de calcular de Leibniz
Fonte: Wikipedia.org (2025)

O que diferenciou Leibniz de seus predecessores, porém, não foi apenas a habilidade mecânica, mas a visão filosófica e matemática de que todos os processos do raciocínio poderiam ser formalizados e expressos numericamente. Ele acreditava que a lógica poderia ser transformada em um cálculo racional universal, uma ideia expressa em sua máxima: “Calculemos” (*Calculemus*).

Essa visão preconizou a criação da lógica matemática e, séculos mais tarde, inspiraria o trabalho de George Boole (1815 – 1864) e Alan Turing (1912 – 1954).

A contribuição mais duradoura de Leibniz, contudo, foi o desenvolvimento do sistema binário (base 2), apresentado em seu artigo “*Explication de l'Arithmétique*

Binaire” (1703). Nesse sistema, todos os números são representados por combinações de apenas dois símbolos: 0 e 1, o que simplifica os cálculos e elimina a ambiguidade das bases decimais.

Do ponto de vista filosófico, Leibniz via o sistema binário como uma metáfora da criação: o “1” representava a existência e o “0” o nada, e a combinação de ambos formava toda a realidade numérica, uma analogia surpreendentemente próxima da lógica binária utilizada pelos computadores atuais.

No campo técnico, o sistema binário de Leibniz tornou-se a base da representação digital de dados, do hardware lógico e da álgebra Booleana, que mais tarde permitiria a implementação de portas lógicas (AND, OR e NOT) e circuitos eletrônicos. Em outras palavras, o que Leibniz concebeu como uma abstração filosófica se transformou no alfabeto fundamental da computação moderna.

Como sintetiza Tanenbaum (2013, p. 24): “Tudo o que um computador faz é manipular cadeias de 0s e 1s, uma ideia já vislumbrada por Leibniz mais de duzentos anos antes”.

A máquina de Leibniz, embora complexa e sujeita a falhas mecânicas, é considerada o primeiro dispositivo a implementar o princípio do processamento sequencial automático, que seria a base de todas as máquinas programáveis do século XX.

Assim, ele consolidou a ponte entre matemática, filosofia e computação, demonstrando que pensar é calcular e que todo raciocínio lógico pode ser expresso por meio de operações formais. Essa visão antecipou a lógica simbólica moderna e moldou o próprio conceito de computabilidade.

2.5 Século XIX: Automação programável e o computador conceitual

O século XIX foi um período de profundas transformações sociais, científicas e tecnológicas. A Revolução Industrial consolidava-se como o motor do progresso econômico e o símbolo da automação em larga escala. Foi nesse contexto que surgiram as primeiras tentativas de aplicar o raciocínio lógico e matemático à mecânica automatizada, abrindo caminho para a concepção do computador como máquina de propósito geral.

As ideias de Jacquard, Babbage e Ada Lovelace consolidaram o elo entre o mundo físico e o mundo simbólico, transformando o cálculo em processo e o processo em programa.

2.5.1 Joseph Marie Jacquard e o tear programável (1801)

Em 1801, o inventor francês Joseph Marie Jacquard (1752 – 1834) apresentou ao mundo um dos dispositivos mais revolucionários de sua época: o tear automático controlado por cartões perfurados. Embora destinado inicialmente à indústria têxtil, seu princípio conceitual ultrapassou o campo da manufatura, influenciando diretamente a computação programável.



Figura 9 – Joseph Marie Jacquard

Fonte: Wikipedia.org (2025)

O tear de Jacquard funcionava por meio de uma série de cartões de cartolina perfurados, em que cada furo representava uma instrução binária: a presença ou ausência de um ponto no tecido. As agulhas do tear liam os furos dos cartões e

Os Fundamentos que Despertam o Universo da Computação

movimentavam automaticamente os fios, tecendo padrões complexos sem intervenção manual.



Figura 10 – Imagem do tear de Jacquard
Fonte: Wikipedia.org (2025)

Essa inovação marcou a primeira aplicação prática do conceito de programa, armazenando um conjunto de instruções codificadas que determinou o comportamento de uma máquina. Cada sequência de cartões equivalia a um “programa” e a substituição desses cartões permitia alterar o padrão produzido, introduzindo a noção de reprogramação mecânica.

O tear de Jacquard representou o primeiro sistema binário físico de controle, em que o furo (1) e a ausência de furo (0) determinavam ações distintas, exatamente o mesmo princípio utilizado nos códigos binários dos computadores digitais.

Sua importância vai além do aspecto técnico; esse instrumento foi o primeiro dispositivo industrial a demonstrar o poder da automação baseada em instruções

simbólicas, estabelecendo uma ponte entre o artesanato humano e o raciocínio lógico-mecânico.

Como observa Ceruzzi (2003, p. 25): “O tear de Jacquard foi o ancestral direto do computador, pois demonstrou que um processo físico podia ser governado por uma sequência de comandos codificados”.

Um século mais tarde, os cartões perfurados de Jacquard seriam reutilizados por Herman Hollerith, para processar dados censitários e, posteriormente, adaptados por empresas como a IBM em sistemas de entrada e armazenamento de dados.

Assim, o tear de Jacquard inaugurou a era da automação programável, um divisor de águas entre o controle manual e o controle lógico.

2.5.2 Charles Babbage e a máquina analítica (1837)

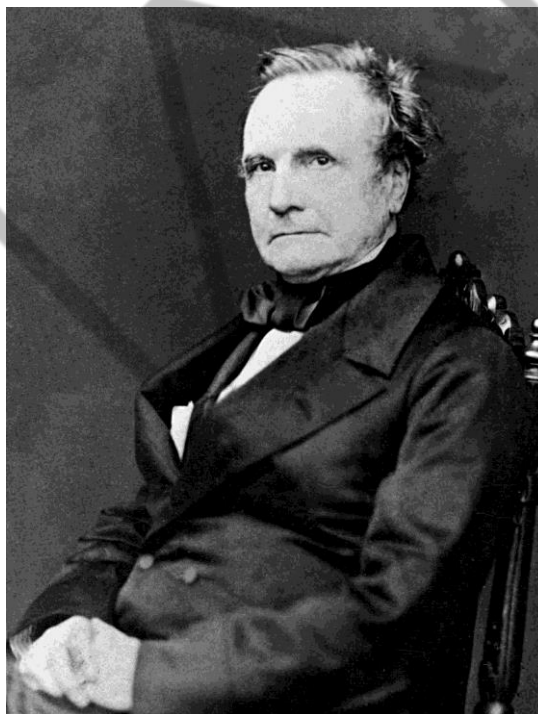


Figura 11 – Charles Babbage
Fonte: Wikipedia.org (2025)

Inspirado pelas ideias de Jacquard e pelos desafios da Revolução Industrial, o matemático e engenheiro inglês Charles Babbage (1791 – 1871) desenvolveu o conceito que seria considerado o primeiro computador programável da história: a máquina analítica.

Os Fundamentos que Despertam o Universo da Computação

O projeto, concebido em 1837, tinha como objetivo criar uma máquina capaz de realizar automaticamente cálculos complexos, sem erros humanos e de forma reprogramável. Embora nunca tenha sido completamente construída devido às limitações tecnológicas de sua época, o design da máquina analítica introduziu todos os componentes fundamentais da arquitetura computacional moderna.

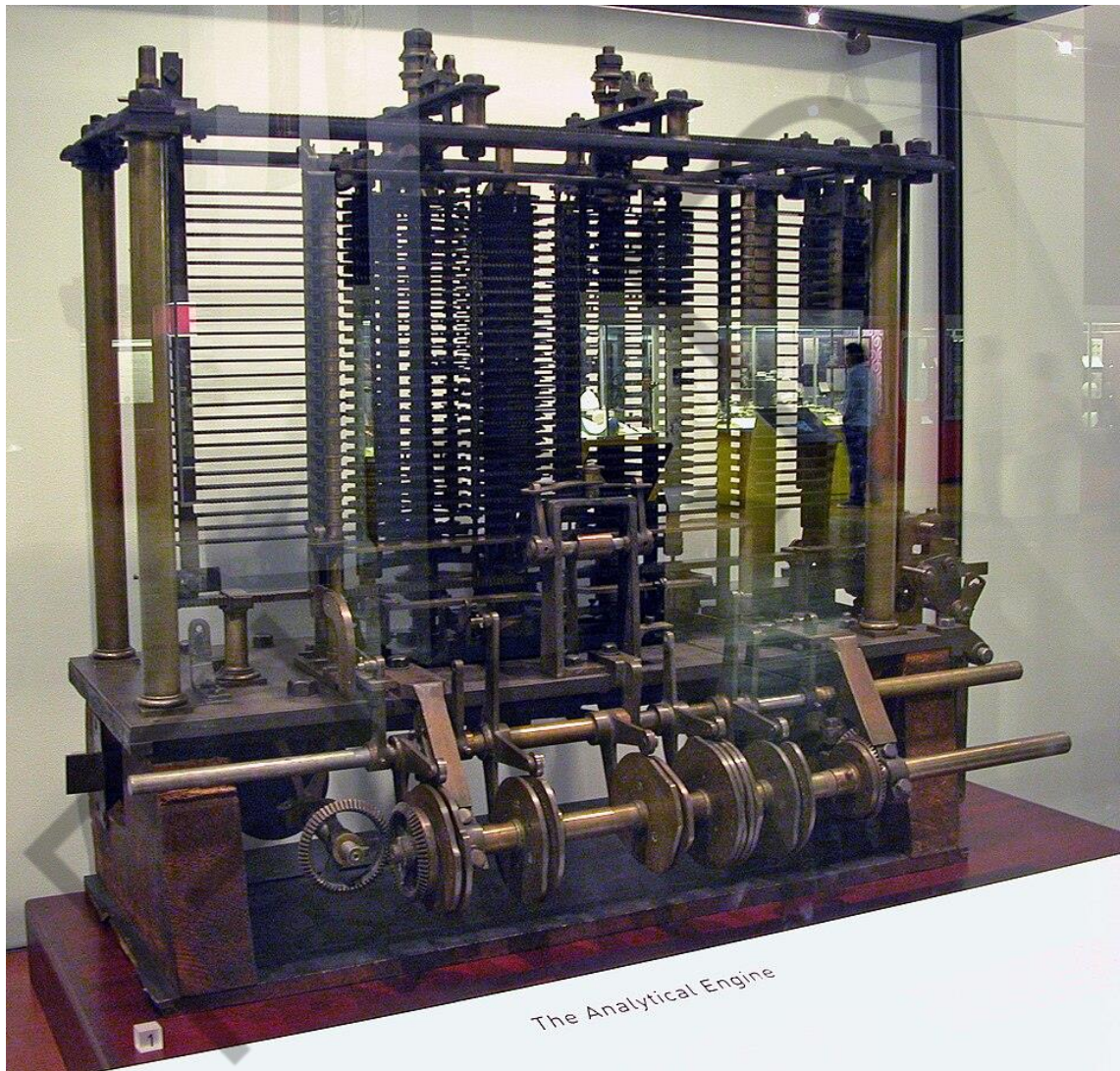


Figura 12 – Parte da máquina analítica proposta por Babbage, museu de Londres
Fonte: Wikipedia.org (2025)

A máquina analítica possuía:

- Uma unidade de controle (*control unit*), responsável por interpretar instruções;
- Uma unidade lógica e aritmética (ALU), chamada de “moinho” (*mill*), onde eram realizados os cálculos;

- Uma memória (*store*), que armazenava números intermediários e instruções;
- Um sistema de entrada e saída (*input/output*) baseado em cartões perfurados, inspirados nos de Jacquard.

Essa estrutura equivalia, em essência, ao modelo de arquitetura de Von Neumann, formalizado apenas um século depois (1945), o que faz de Babbage um verdadeiro visionário da computação. Ele imaginava que a máquina pudesse imprimir resultados, realizar comparações lógicas e até executar instruções condicionais, elementos fundamentais para a programação estruturada.

Em termos conceituais, a máquina analítica foi a primeira a incorporar o princípio do programa armazenado e da execução sequencial controlada, transformando o cálculo de uma operação manual em uma sequência automatizada de instruções, isto é, um algoritmo físico.

Segundo Brookshear (2012, p. 19): “A máquina analítica de Babbage era mais do que uma calculadora; era o protótipo conceitual de um computador moderno”.

Embora Babbage não tenha visto seu projeto concretizado, suas ideias inspiraram futuras gerações de cientistas e engenheiros, consolidando o conceito de computação universal, ou seja, a capacidade de uma máquina realizar qualquer tarefa lógica ou aritmética, desde que instruída corretamente.

2.5.3 Ada Lovelace, a primeira programadora

Nenhum estudo sobre a origem da computação estaria completo sem mencionar Augusta Ada King, mais conhecida como Ada Lovelace (1815 – 1852), matemática, escritora e visionária britânica, filha do poeta Lord Byron. Trabalhando como colaboradora de Charles Babbage, Ada foi a primeira pessoa a reconhecer o verdadeiro potencial das máquinas de cálculo: a capacidade de manipular símbolos e não apenas números.



Figura 13 – Augusta Ada King
Fonte: Wikipedia.org (2025)

Durante a tradução do artigo do engenheiro italiano Luigi Menabrea sobre a máquina analítica, Ada adicionou extensas notas pessoais, conhecidas como “Notas de A a G”, nas quais explicou detalhadamente o funcionamento da máquina e propôs um algoritmo para calcular números de Bernoulli. Esse algoritmo é considerado o primeiro programa de computador da história.

Mais do que isso, Ada Lovelace compreendeu que uma máquina baseada em regras lógicas poderia, em princípio, operar sobre qualquer tipo de informação de texto, imagem, som ou símbolos abstratos, desde que esses dados fossem adequadamente representados. Essa ideia antecipa a noção moderna de programabilidade universal e inteligência artificial simbólica.

Em uma de suas notas mais célebres, Ada escreveu: “A máquina analítica não tem pretensões de criar; ela pode apenas fazer o que sabemos direcionar que faça. Mas pode seguir a análise e desenvolver consequências a partir de princípios estabelecidos”.

Essa observação revela sua extraordinária percepção sobre o papel do programador, a pessoa que traduz o raciocínio humano em instruções compreensíveis

para uma máquina. Mais de um século antes do primeiro computador eletrônico, Ada Lovelace já havia definido o conceito de software e de linguagem de programação.

Como destaca Knuth (1997, p. 32): “Ada Lovelace foi a primeira a enxergar que uma máquina computacional poderia ir além do cálculo, poderia pensar simbolicamente”.

O legado de Ada Lovelace é imensurável. Seu nome é homenageado em diversas linguagens e projetos científicos, como a linguagem ADA, desenvolvida pelo departamento de defesa dos Estados Unidos na década de 1980.

Ela permanece como símbolo da união entre lógica, imaginação e criatividade, demonstrando que a ciência da computação é, simultaneamente, uma arte e uma forma de pensamento.

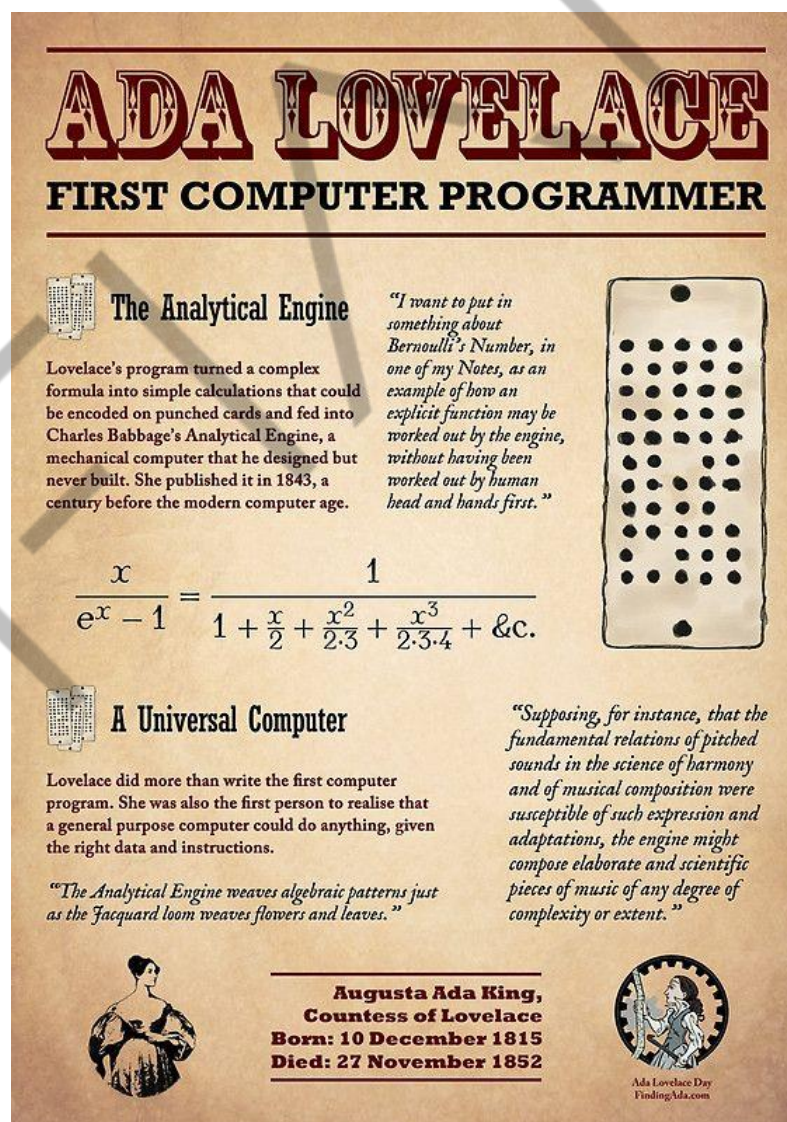


Figura 14 – Ada Lovelace: First Computer Programmer

Fonte: University of Warwick (2025)

2.6 Era eletrônica: Válvulas, transistores e circuitos integrados

A primeira metade do século XX foi marcada por uma transformação sem precedentes: a transição da computação mecânica para a computação eletrônica. Enquanto as máquinas de Babbage e Lovelace dependiam de engrenagens e movimentos físicos, as novas gerações de inventores e cientistas passaram a utilizar eletricidade e eletrônica para representar e manipular informação, um avanço que multiplicou a velocidade e a capacidade dos cálculos.

Esse período, que vai de aproximadamente 1930 a 1965, compreende as três primeiras gerações de computadores eletrônicos e marca o nascimento da era digital propriamente dita. Os avanços técnicos nesse intervalo de tempo, como as válvulas, transistores e circuitos integrados, criaram a base da tecnologia moderna e consolidaram a computação como ciência aplicada.

2.6.1 Alan Turing e a máquina teórica (1936)



Figura 15 – Alan Turing
Fonte: Wikipedia.org (2025)

Os Fundamentos que Despertam o Universo da Computação

Em 1936, o matemático britânico Alan Mathison Turing (1912 – 1954) publicou o artigo “*On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem*”, que mudaria para sempre a história da computação. Nele, Turing propôs um modelo abstrato de máquina capaz de executar qualquer algoritmo matemático: a máquina de Turing.

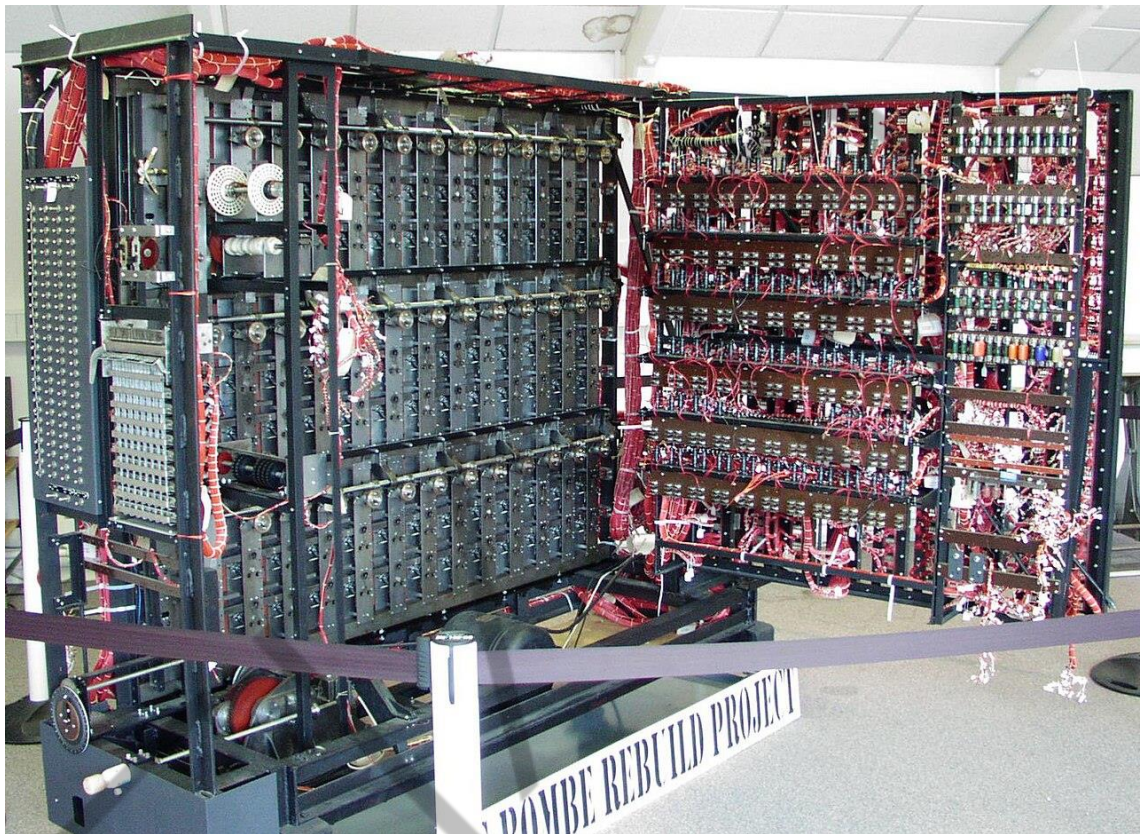


Figura 16 – Uma réplica completa e funcional de uma bomba eletromecânica no museu Nacional de Computação em Bletchley Park
Fonte: Wikipedia.org (2025)

A máquina de Turing consistia em uma fita infinita, dividida em células, e um cabeçote de leitura e escrita que se movia sobre ela, alterando símbolos conforme um conjunto de regras finitas. Apesar de sua simplicidade conceitual, o modelo provou que qualquer operação computável poderia ser descrita por uma sequência finita de instruções lógicas, o fundamento da teoria da computação.

Durante a Segunda Guerra Mundial, Turing aplicou suas ideias à prática. No centro de inteligência de Bletchley Park, ele liderou a equipe responsável pela construção da *Bombe*, uma máquina eletromecânica projetada para decifrar as mensagens codificadas pela máquina *Enigma*, usada pelos nazistas. Seu trabalho

reduziu drasticamente a duração da guerra e estabeleceu as bases da criptografia moderna.

Mais do que um cientista, Turing foi um pensador filosófico que introduziu o conceito de computabilidade universal, a noção de que uma única máquina, devidamente programada, pode realizar qualquer tarefa lógica. Essa ideia inspirou diretamente o desenvolvimento dos computadores digitais de propósito geral.

Como sintetiza Knuth (1997, p. 12): “Turing mostrou que o cálculo pode ser descrito como um processo mecânico, um algoritmo, e que a mente humana é, em essência, um tipo de máquina simbólica”.

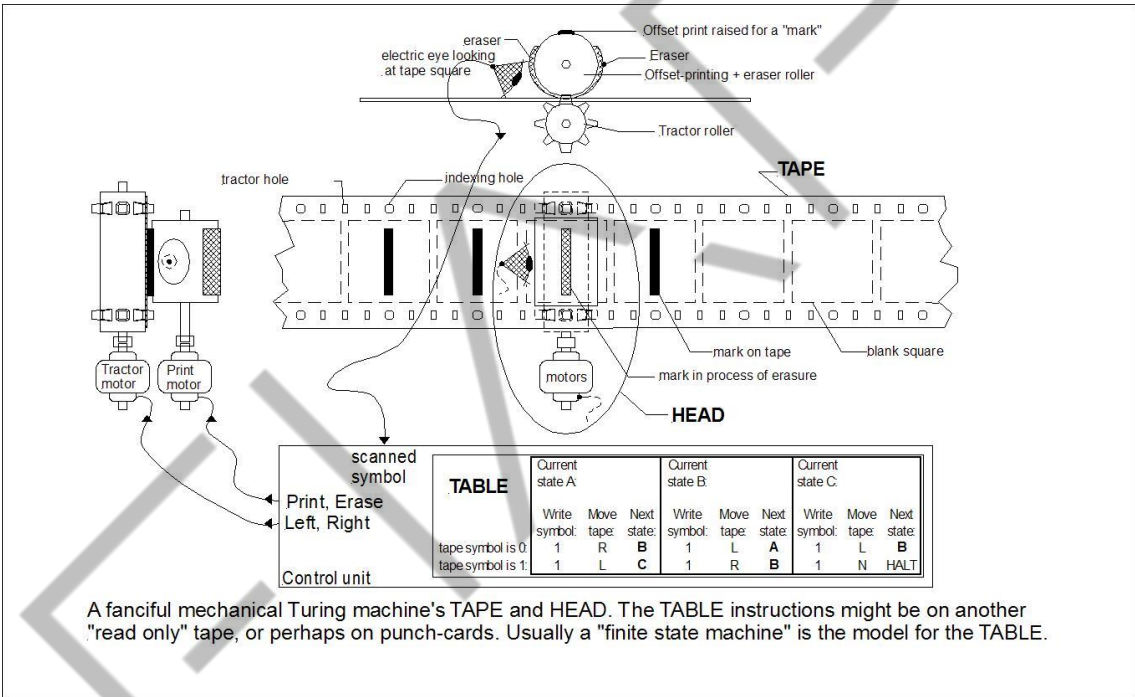


Figura 17 – Diagrama da máquina de Turing - Representação conceitual da fita, cabeçote e estados de leitura e escrita

Fonte: Wikipedia.org (2025)

2.6.2 Konrad Zuse e o Z3 (1941)

Enquanto Turing criava os fundamentos teóricos da computação, o engenheiro alemão Konrad Zuse (1910 – 1995) realizava a primeira implementação prática de uma máquina programável digital: o Z3.



Figura 18 – Konrad Ernst Otto Zuse
Fonte: Wikipedia.org (2025)

Construído em 1941, o Z3 foi o primeiro computador totalmente automático e programável da história. Ele era baseado em relés eletromecânicos, utilizava aritmética binária e possuía memória para armazenamento temporário de dados e instruções, características essenciais dos computadores modernos.

O programa era introduzido na máquina por meio de uma fita perfurada, na qual cada furo representava uma instrução. O sistema podia realizar operações de adição, subtração, multiplicação, divisão e cálculo de raízes quadradas, com um desempenho notável para a época.

O Z3 operava com 2.600 relés, tinha frequência de *clock* de 5Hz e era totalmente automático, dispensando intervenção humana durante o processamento. Zuse, portanto, materializou a ideia de máquina de propósito geral, orientada por Turing em 1936, sem sequer conhecer seu trabalho.

Embora o Z3 tenha sido destruído em um bombardeio em 1944, suas ideias influenciaram toda a computação pós-guerra. Zuse também desenvolveu a primeira

Os Fundamentos que Despertam o Universo da Computação

linguagem de programação de alto nível, chamada Plankalkül (1945), que introduziu conceitos de variáveis, loops e estruturas condicionais, décadas antes do FORTRAN.

Como afirma Ceruzzi (2003, p. 42): “Zuse foi o primeiro a transformar a teoria da computação em uma máquina real, operando de forma lógica, sequencial e automática”.

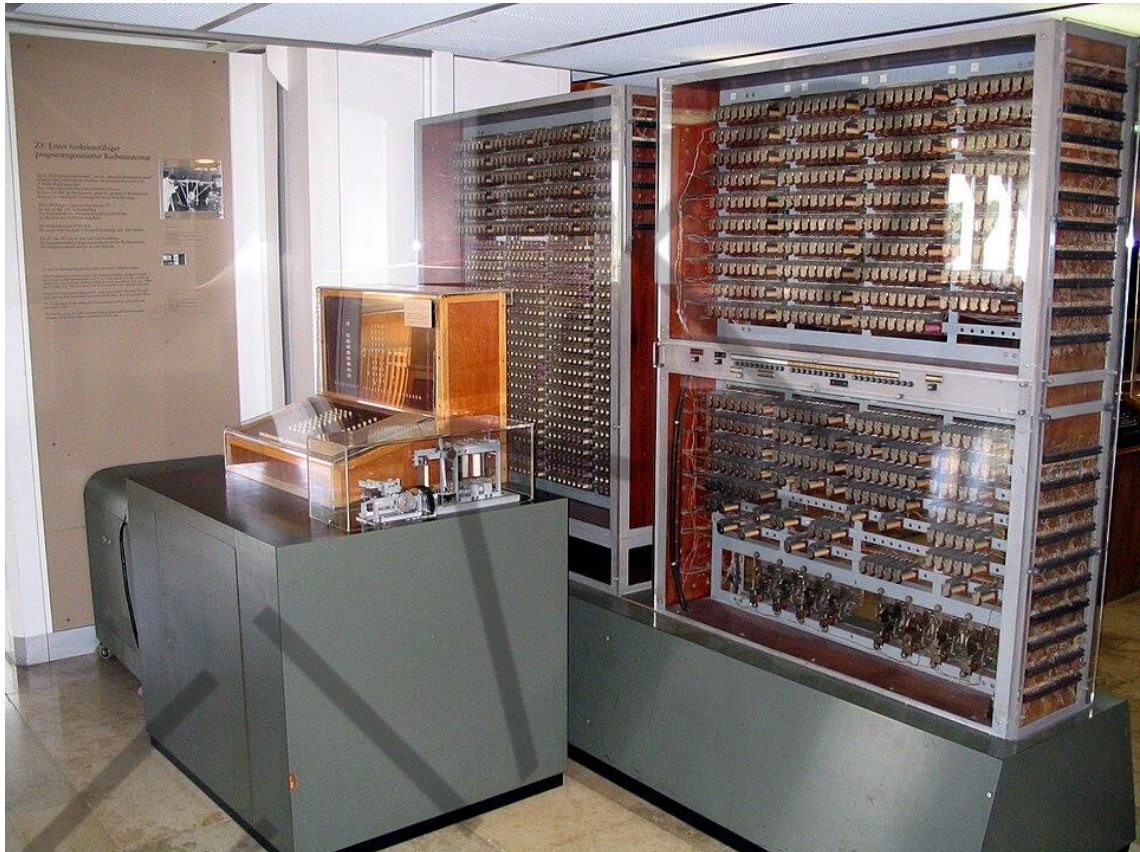


Figura 19 – Réplica do Zuse Z3 no museu em Munique, Alemanha
Fonte: Wikipedia.org (2025)

2.6.3 Lee De Forest e o tríodo (1906)

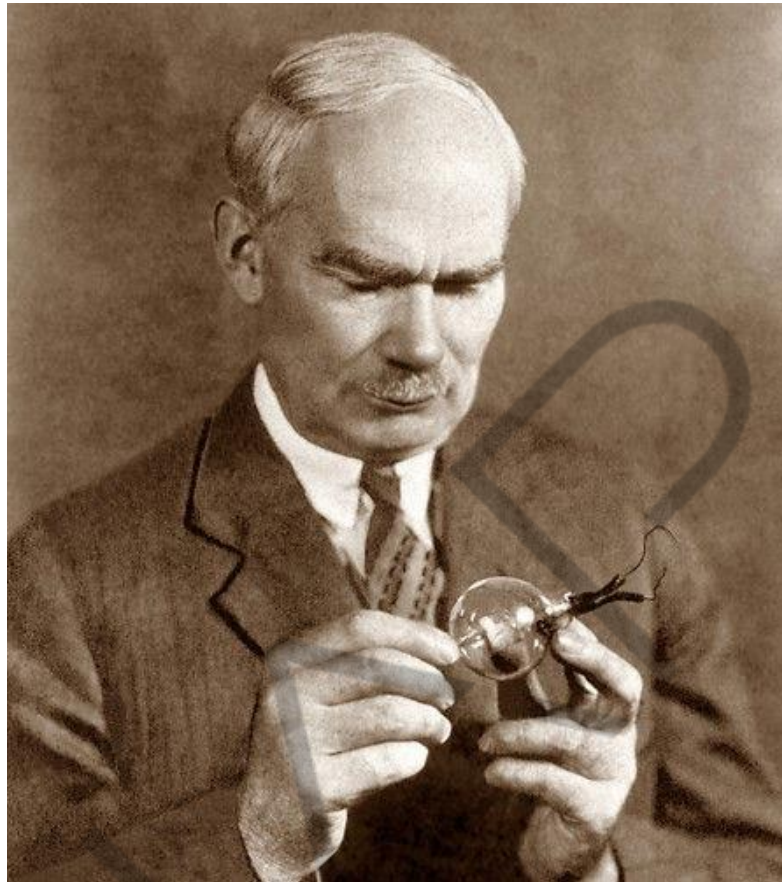


Figura 20 – Lee De Forest
Fonte: Wikipedia.org (2025)

A base da revolução eletrônica foi estabelecida décadas antes, em 1906, pelo inventor americano Lee De Forest (1873 – 1961), com a criação da válvula termiônica de três elementos, conhecida como tríodo.

O tríodo consistia em um tubo a vácuo com três componentes principais:

- Cátodo, que emitia elétrons aquecidos;
- Ânodo, que recebia esses elétrons;
- Grade de controle, que regulava o fluxo elétrico entre os dois.

Esse dispositivo permitia amplificar sinais elétricos, o que o tornou essencial para o desenvolvimento do rádio, do telefone e, posteriormente, dos primeiros computadores eletrônicos.

Na computação, as válvulas funcionavam como interruptores eletrônicos binários, representando os estados ligado (1) e desligado (0). Embora fossem

volumosas e frágeis, elas possibilitaram a construção dos primeiros circuitos lógicos de larga escala.

A invenção do tríodo deu origem à primeira geração de computadores (1940 – 1956), cujo exemplo mais emblemático foi o ENIAC.

Como comenta Tanenbaum (2013, p. 51): “As válvulas a vácuo transformaram a eletricidade em lógica. Elas foram o primeiro hardware lógico programável da história”.

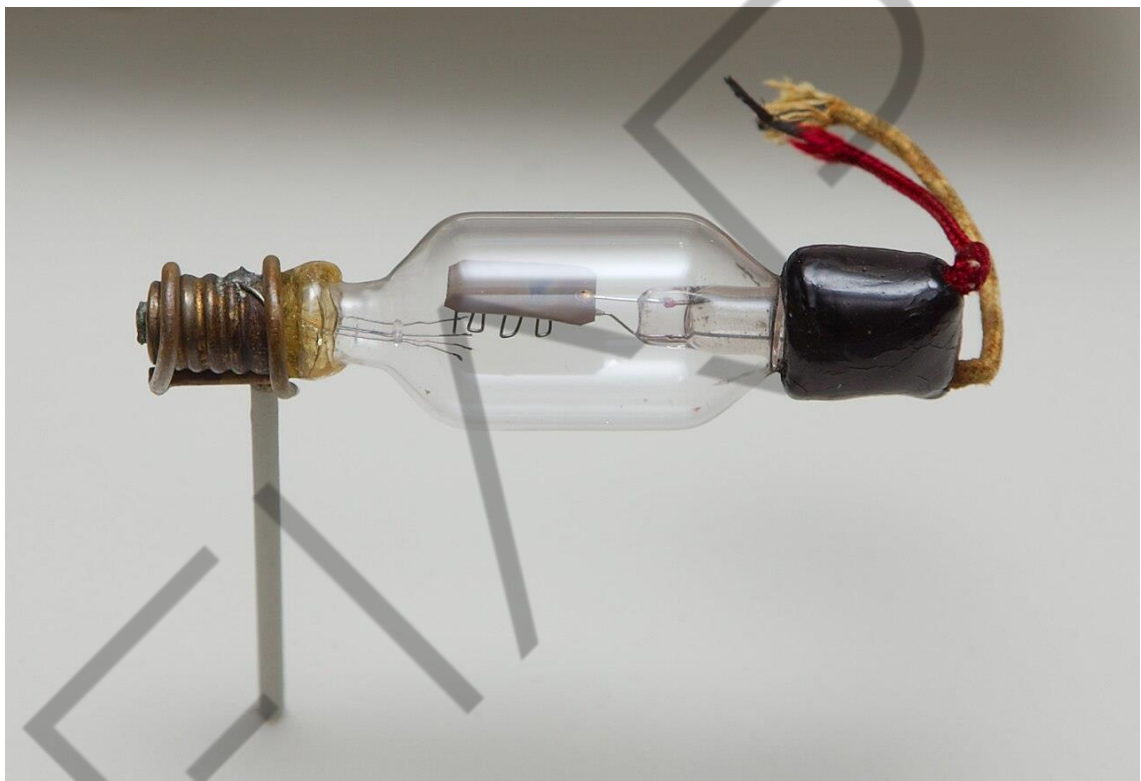


Figura 21 – Válvula termiônica de três elementos
Fonte: Wikipedia.org (2025)

2.6.4 ENIAC (1946) – Primeira geração eletrônica

O ENIAC (*Electronic Numerical Integrator and Computer*), desenvolvido entre 1943 e 1946 por John Presper Eckert e John Mauchly na Universidade da Pensilvânia, é considerado o primeiro computador eletrônico de propósito geral.

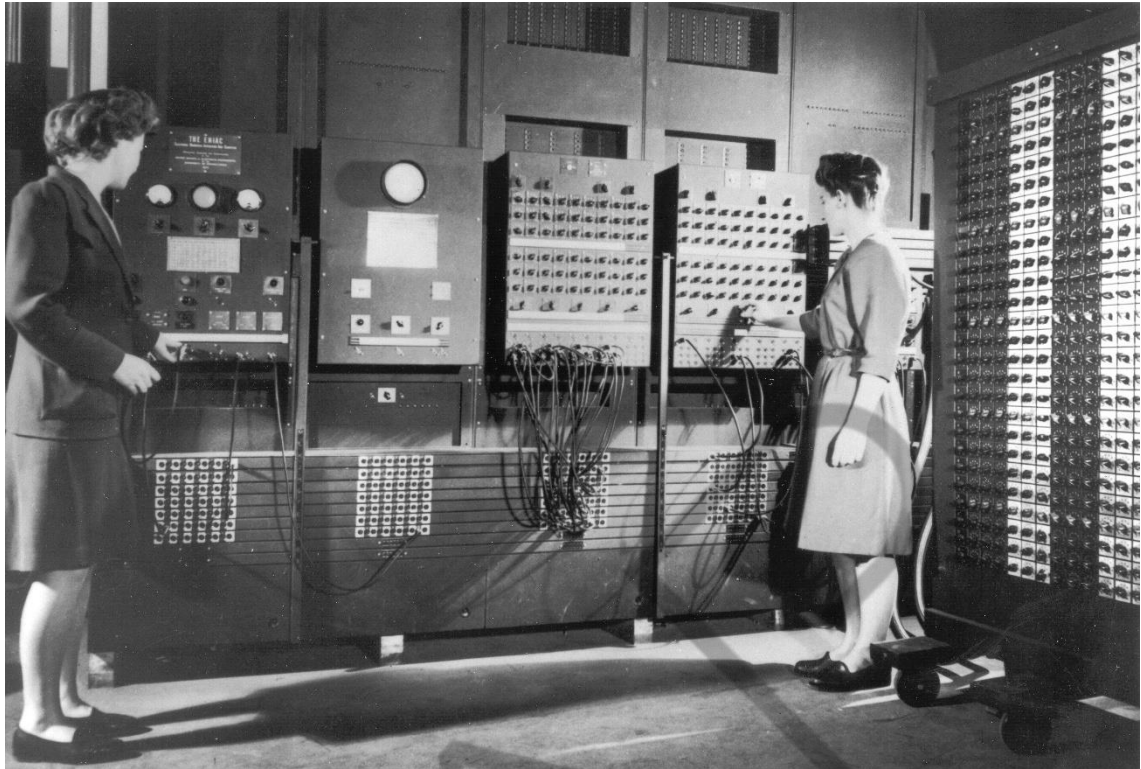


Figura 22 - *Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC)*

Fonte: Google Imagens (2025)

Projetado inicialmente para cálculos balísticos do exército dos EUA, o ENIAC pesava 27 toneladas, ocupava uma sala de 170m² e consumia cerca de 150kW de energia. Era composto por 17.468 válvulas, 7.200 diodos e 1.500 relés.

O ENIAC podia realizar cerca de 5.000 adições e 357 multiplicações por segundo, uma velocidade inédita na época. Embora sua programação exigisse a conexão manual de cabos e a configuração de interruptores, um processo demorado e sujeito a erros, o ENIAC demonstrou o potencial da computação eletrônica reconfigurável.

Seu sucesso inspirou o desenvolvimento do EDVAC, que implementaria o conceito de programa armazenado sugerido por John von Neumann (1945). Assim, o ENIAC representou o ponto de transição entre a era eletromecânica e a era eletrônica pura.

De acordo com Ceruzzi (2003, p. 53): “O ENIAC foi a prova física de que as ideias de Turing e Babbage eram realizáveis, a abstração lógica transformada em realidade elétrica”.

2.6.5 O transistor (1947) – Segunda geração

O próximo salto tecnológico ocorreu em 1947, quando John Bardeen, Walter Brattain e William Shockley, pesquisadores dos *Bell Laboratories*, inventaram o transistor.



Figura 23 - Réplica estilizada do transistor, inventado no *Bell Labs*
Fonte: Wikipedia.org (2025)

Esse pequeno componente semiconductor substituiu as válvulas termiônicas com vantagens notáveis: era menor, mais rápido, mais confiável e consumia menos energia. O transistor tornou possível a construção de computadores mais compactos e eficientes, marcando o início da segunda geração de computadores (1956 –1964).

O uso de transistores também favoreceu o desenvolvimento de linguagens de programação de alto nível, como FORTRAN (1957) e COBOL (1959), que permitiram expressar algoritmos de forma mais próxima da linguagem humana. Essa transição consolidou o papel da programação estruturada e ampliou o acesso à computação em ambientes industriais, científicos e corporativos.

O impacto do transistor foi tão profundo que ele é frequentemente chamado de “átomo da era da informação”.

Como escreveu Ceruzzi (2003, p. 64): “O transistor fez pela computação o que o motor a vapor fez pela indústria: deu-lhe poder, portabilidade e escala”.



Figura 24 - John Bardeen, William Shockley e Walter Brattain (da esquerda para a direita), os inventores do transistor
Fonte: Wikipedia.org (2025)

2.6.6 Circuitos integrados – Terceira geração (1963 – 1971)

O último avanço dessa era foi o circuito integrado (*Integrated Circuit – IC*), criado independentemente por Jack Kilby (*Texas Instruments*) e Robert Noyce (*Fairchild Semiconductor*) no final da década de 1950.

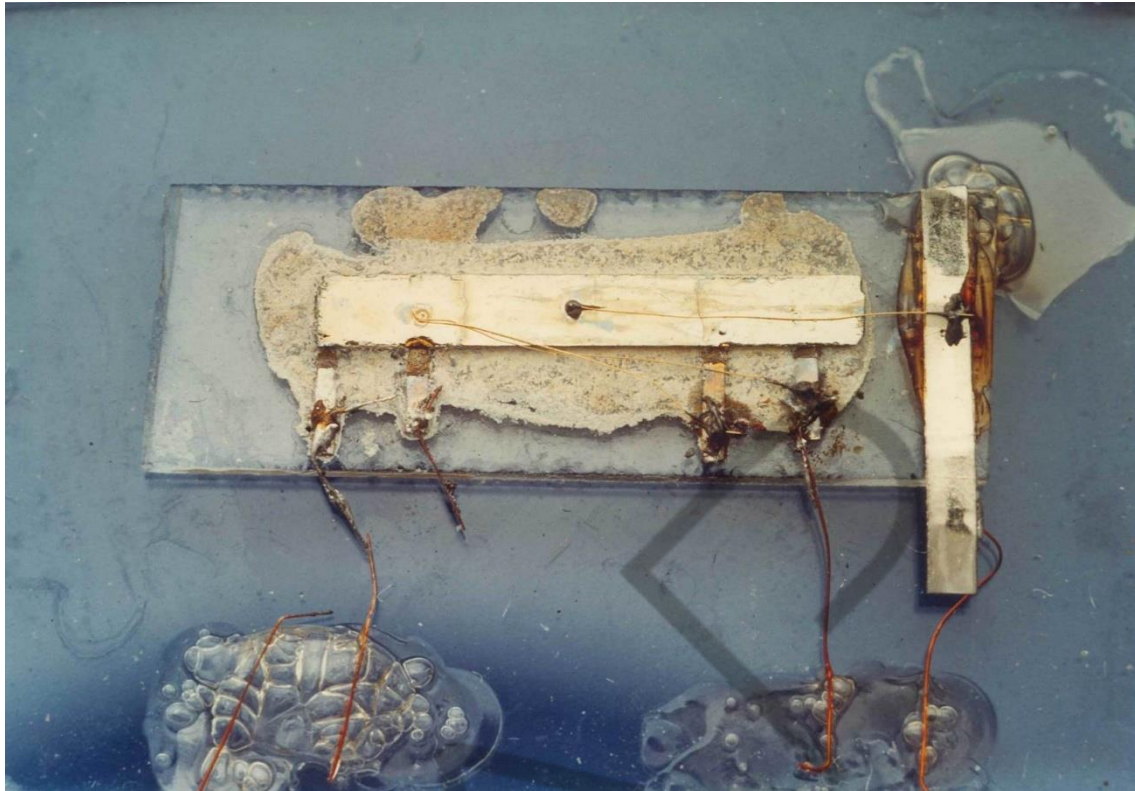


Figura 25 - Circuito integrado de Kilby
Fonte: CHM Computer History Museum (2025)

O circuito integrado reuniu, em uma única pastilha de silício, diversos transistores interconectados, eliminando a necessidade de montar componentes individuais. Essa inovação reduziu drasticamente o tamanho e o custo dos computadores, inaugurando a terceira geração (1964 – 1971).

Os IC's tornaram possíveis os sistemas miniaturizados, rápidos e confiáveis, levando ao desenvolvimento de microprocessadores, minicomputadores e, posteriormente, *personal computers* (PC's).

De acordo com Tanenbaum (2013, p. 67): “O circuito integrado é a ponte entre o mundo analógico e o digital; ele tornou a computação portátil e escalável”.

Com os circuitos integrados, a computação deixou de ser um privilégio de governos e grandes instituições, transformando-se em uma ferramenta ao alcance de empresas e, eventualmente, de indivíduos.

Essas inovações, como as válvulas, transistores e circuitos integrados, marcaram o nascimento da computação eletrônica moderna e pavimentaram o caminho para a próxima grande transformação: a Revolução do Silício, o microprocessador e os computadores pessoais.

2.7 A Revolução do Silício e os microprocessadores

Com a invenção dos circuitos integrados na década de 1960, a computação entrou em uma nova fase. O silício, abundante e eficiente como semicondutor, tornou-se o material-base para a miniaturização dos componentes eletrônicos. Esse avanço levou diretamente à criação do microprocessador, o “cérebro” dos computadores modernos, e deu início à chamada Revolução do Silício.

2.7.1 Intel 4004 (1971) e o nascimento dos computadores pessoais

Em 1971, a empresa *Intel Corporation*, fundada por Robert Noyce e Gordon Moore, lançou o Intel 4004, o primeiro microprocessador comercial da história. Desenvolvido pelos engenheiros Ted Hoff, Federico Faggin e Stan Mazor, o chip continha cerca de 2.300 transistores e executava 60.000 operações por segundo, uma capacidade revolucionária para a época.

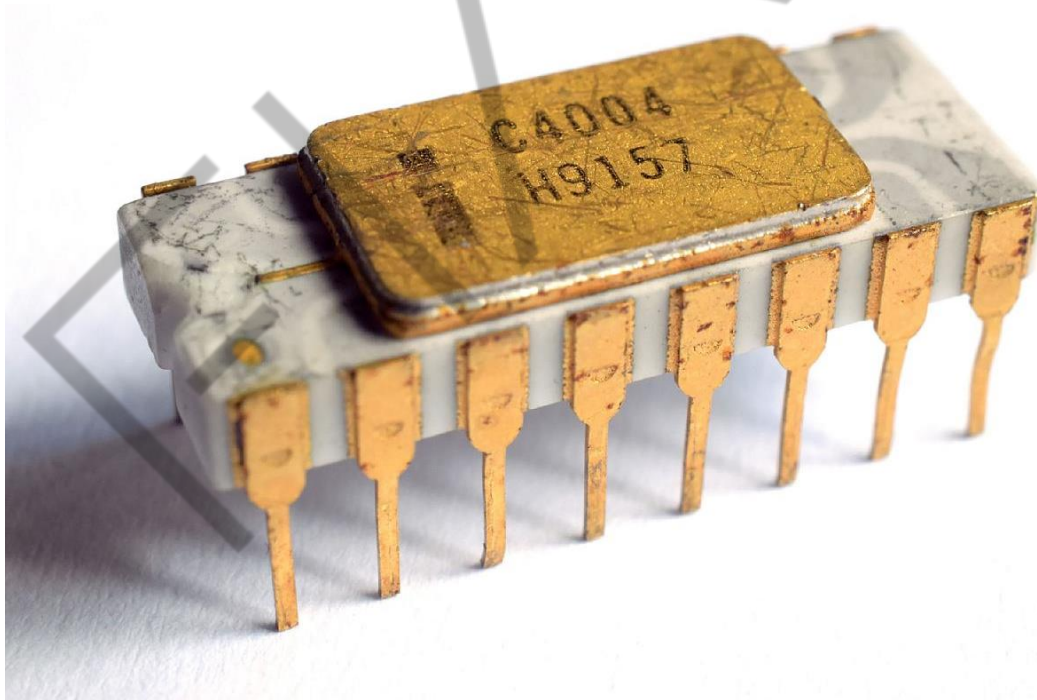


Figura 26 - Um processador Intel C4004
Fonte: Wikipedia.org (2025)

O Intel 4004 integrava, em um único circuito, as funções que anteriormente ocupavam painéis inteiros de válvulas ou placas de relés.

Esse avanço reduziu drasticamente o custo e o tamanho dos computadores, tornando possível a criação de microcomputadores acessíveis para pequenas empresas e, eventualmente, para o público doméstico.

A combinação entre miniaturização, baixo consumo de energia e capacidade de reprogramação deu origem à quarta geração de computadores (1971 – 1985). Esse momento foi o ponto de partida para o surgimento de empresas e produtos que moldariam toda a indústria digital.

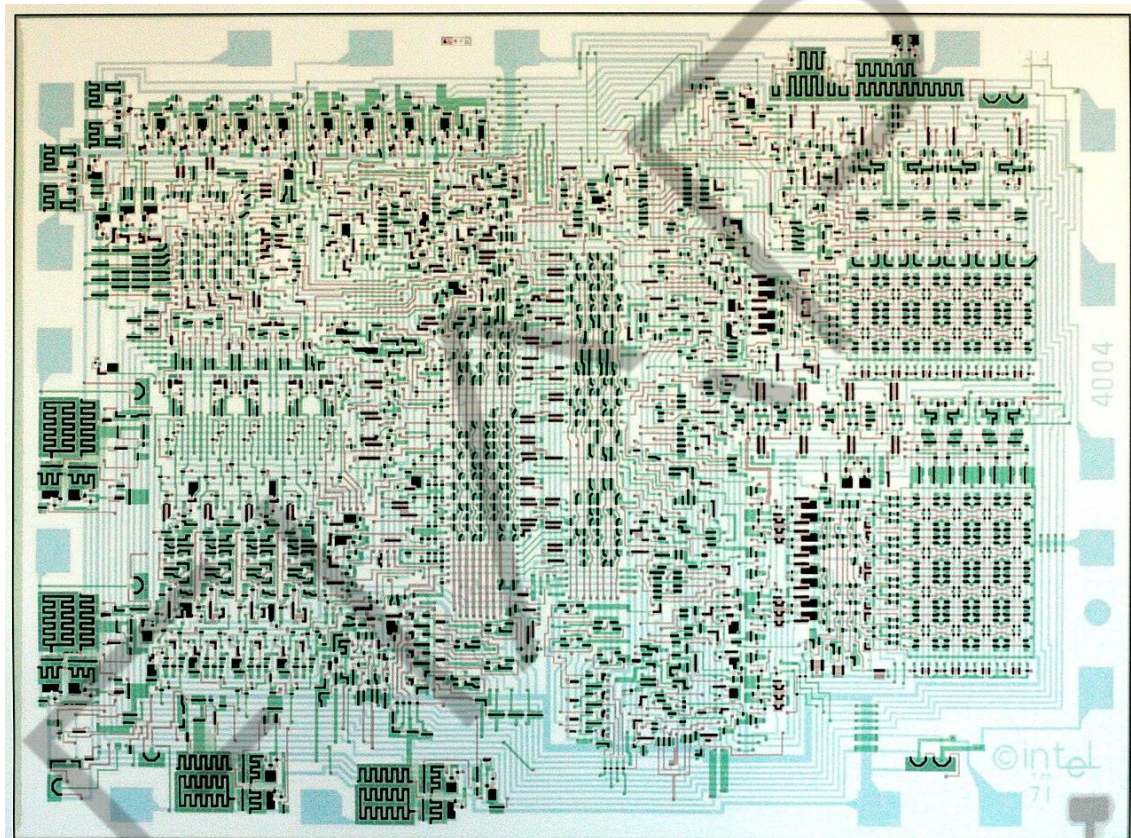


Figura 27 - Layout do chip da fase de desenvolvimento do Intel 4004 de 1971

Fonte: Wikipedia.org (2025)

2.7.1.1 O Altair 8800 (1975)

Considerado o primeiro microcomputador comercial, o Altair 8800, criado pela MITS, utilizava o processador Intel 8080 e era vendido em kit.

Embora rudimentar, com interface baseada em interruptores e luzes, ele despertou o interesse de entusiastas e inspirou a fundação de novas empresas, como a Microsoft, criada por Bill Gates e Paul Allen, para desenvolver o interpretador BASIC.

2.7.1.2 A Apple e a interface amigável (1976 – 1977)

Nos anos seguintes, Steve Jobs e Steve Wozniak lançaram o Apple I (1976) e o Apple II (1977), os primeiros computadores pessoais a incorporarem teclado, monitor e armazenamento integrados. O Apple II popularizou o conceito de interface amigável, aproximando a tecnologia do usuário comum.

2.7.1.3 IBM e o padrão do PC (1981)

A entrada da IBM no mercado de microcomputadores, com o IBM PC 5150 (1981), consolidou o padrão PC (*Personal Computer*). Sua arquitetura aberta permitia a produção de clones e a expansão do ecossistema de hardware compatível, o que impulsionou o crescimento global da computação pessoal.



Figura 28 - IBM 5150, popularmente chamado IBM *personal computer*
Fonte: Wikipedia.org (2025)

2.7.1.4 Microsoft e o domínio do software

A Microsoft consolidou-se como líder no desenvolvimento de sistemas operacionais com o MS-DOS (1981) e, posteriormente, com o Windows (1985), tornando esse software o principal motor econômico da indústria de tecnologia.

A separação entre hardware e software marcou o início da abstração computacional moderna, na qual o mesmo programa pôde rodar em diferentes máquinas.

A Revolução do Silício foi, portanto, a concretização da visão de Leibniz e Babbage: máquinas universais, capazes de processar qualquer informação representável em código binário.

Como observou Ceruzzi (2003, p. 70): “O microprocessador transformou o computador de uma máquina institucional em uma ferramenta pessoal”.

2.8 Era da computação moderna e a inteligência artificial

2.8.1 A internet e a conectividade global

A internet nasceu oficialmente em 1969, com a criação da ARPANET, um projeto militar dos Estados Unidos destinado a conectar universidades e centros de pesquisa. Em 1983, a adoção do protocolo TCP/IP estabeleceu o padrão de comunicação universal entre redes.

Na década de 1990, o físico britânico Tim Berners-Lee, pesquisador do CERN, criou a *World Wide Web* (WWW), combinando hipertexto e interface gráfica. A *Web* transformou a internet de um sistema acadêmico em um ambiente acessível ao público geral, revolucionando a comunicação, o comércio e a educação.



Figura 29 - O primeiro servidor web, NeXTcube, usado por Berners-Lee no CERN
Fonte: Wikipedia.org (2025)

A explosão de acesso à internet levou à criação de motores de busca (Google, em 1998), redes sociais (Facebook, em 2004) e serviços de *streaming*, consolidando a chamada sociedade da informação.

Como descreve Stair & Reynolds (2017, p. 11): “A internet não apenas conectou computadores, mas também uniu culturas, economias e pessoas em uma única rede de dados global”.

2.8.2 Computação em nuvem, *big data* e Internet das Coisas (IoT)

No início do século XXI, com o aumento da capacidade de processamento e armazenamento, surgiu o paradigma da computação em nuvem (*cloud computing*). Esse conceito tornou viável a possibilidade de acessar recursos computacionais sob demanda via internet.

Empresas como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud passaram a oferecer infraestrutura e plataformas de software como serviço, permitindo que usuários e organizações escalassem seus sistemas globalmente.

Paralelamente, a coleta massiva de informações gerou o conceito de *big data*, caracterizado pelos três V's:

- Volume (quantidade imensa de dados);
- Velocidade (geração contínua em tempo real);
- Variedade (diferentes formatos e fontes).

Esses dados alimentaram o crescimento da inteligência artificial, especialmente das técnicas de aprendizado de máquina (*machine learning*) e redes neurais profundas (*deep learning*).

Além disso, a disseminação de dispositivos conectados, sensores, automóveis, eletrodomésticos e *wearables*, deu origem à Internet das Coisas (IoT), um ecossistema no qual objetos físicos comunicam-se entre si e com sistemas centralizados.



Figura 30 – IBM Datacenter moderno
Fonte: IBM (2025)

Essas tecnologias formam a espinha dorsal da quarta revolução industrial, em que os limites entre o físico e o digital tornam-se cada vez mais difusos.

2.8.3 Computação quântica – O novo paradigma

No limiar do século XXI, a fronteira da ciência da computação desloca-se novamente: agora, em direção à computação quântica (*quantum computing*).

Diferente dos computadores clássicos, que operam com *bits* (0 e 1), os computadores quânticos utilizam *qubits*, capazes de representar múltiplos estados simultaneamente graças à superposição quântica.

Empresas, como IBM, Google e Intel, e startups, como Rigetti, estão desenvolvendo protótipos de computadores quânticos capazes de executar operações em paralelismo exponencial, o que os tornaria ideais para resolver problemas complexos como criptografia, simulação molecular e otimização logística.

Embora ainda em estágio experimental, a computação quântica representa uma ruptura paradigmática: ela desafia os limites da computabilidade estabelecidos por Turing e redefine o conceito de algoritmo.

Como observa Wazlawick (2015, p. 88): “A computação quântica não é apenas uma evolução tecnológica, mas uma mudança na própria lógica da informação”.



Figura 31 - IBM Q System One, computador quântico com 20 *qubits* supercondutores
Fonte: Wikipedia.org (2025)

Essa nova etapa sintetiza a trajetória milenar da computação, do ábaco ao *qubit*, demonstrando que o progresso tecnológico é, em última instância, a materialização da curiosidade humana em compreender e dominar o processo do pensamento.

CONCLUSÃO

Ao longo desse capítulo, foi possível compreender que a ciência da computação não surgiu de forma abrupta com os computadores eletrônicos do século XX, mas foi o resultado de uma longa trajetória histórica de construção do pensamento lógico, matemático e algorítmico. Desde os primeiros instrumentos de contagem da antiguidade, como o ábaco, passando pela formalização dos algoritmos com Al-Khwarizmi, pelas máquinas mecânicas de Pascal e Leibniz, pela automação programável de Jacquard e pela visão conceitual de Babbage e Ada Lovelace, observa-se uma linha contínua de evolução orientada pela necessidade humana de representar, organizar e automatizar o processamento da informação.

A consolidação da computação como ciência ocorre quando esses fundamentos históricos se encontram com o rigor matemático e lógico, materializados nos modelos formais de Alan Turing e, posteriormente, nas implementações eletrônicas que deram origem aos computadores modernos. A transição das válvulas aos transistores e dos circuitos integrados aos microprocessadores, evidencia que o avanço tecnológico é inseparável da abstração conceitual. Cada inovação técnica representou, antes de tudo, a concretização física de ideias teóricas previamente estabelecidas.

No contexto contemporâneo, a ciência da computação afirma-se como um dos pilares centrais da sociedade da informação, sustentando sistemas críticos em praticamente todas as áreas da atividade humana. Tecnologias como computação em nuvem, *big data*, inteligência artificial, internet das coisas e computação quântica não são rupturas isoladas, mas desdobramentos diretos dos princípios apresentados ao longo desse conteúdo. Além disso, independentemente da tecnologia empregada, os fundamentos permanecem os mesmos: algoritmos, estruturas de dados, modelos formais e arquitetura de sistemas.

Em síntese, a ciência da computação pode ser entendida como a ciência que transforma o pensamento humano em processos formais, capazes de serem executados por máquinas, ampliando as fronteiras do conhecimento, da inovação e da própria capacidade de intervenção do ser humano na realidade.

REFERÊNCIAS

BROOKSHEAR, J. Glenn. **Ciência da Computação: Uma Visão Abrangente**. 11ª edição. Porto Alegre: Bookman, 2013.

CERUZZI, Paul E. **A History of Modern Computing**. 2ª edição. Cambridge: MIT Press, 2003.

CERUZZI, Paul E. **The Evolution of Modern Computing**. IEEE Annals of the History of Computing. v. 28, n. 4, p. 10–18, 2006.

HISTÓRIA da Computação. **Computer History Museum**. 2023. Disponível em: <https://computerhistory.org/timeline/>. Acesso em: 25 nov. 2025.

IBM. **História da Computação e dos Computadores**. 2022. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/topics/history-of-computing>. Acesso em: 25 nov. 2025.

KNUTH, Donald E. **The Art of Computer Programming**. 3ª edição. Boston: Addison-Wesley, 1997.

STAIR, Ralph; REYNOLDS, George. **The Role of Information Systems in Organizations**. Journal of Information Systems Management. New York, p. 1-15, 2017.

TANENBAUM, Andrew S.; BOS, Herbert. **Sistemas Operacionais Modernos**. 4ª edição. São Paulo: Pearson, 2016.

TURING, Alan. **On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem**. 1936. Disponível em: https://www.cs.virginia.edu/~robins/Turing_Paper_1936.pdf. Acesso em: 25 nov. 2025.

WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Análise e Projeto de Sistemas de Informação**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

GLOSSÁRIO

Ciência da computação	Área do conhecimento que estuda os fundamentos teóricos e práticos da computação, envolvendo algoritmos, estruturas de dados, máquinas e sistemas.
Algoritmo	Sequência lógica, finita e bem definida de passos utilizada para resolver um problema.
Estrutura de dados	Forma de organizar e armazenar dados para permitir acesso e manipulação eficientes.
Computabilidade	Ramo da computação que estuda quais problemas podem ou não ser resolvidos por meios computacionais.
Complexidade computacional	Estudo da quantidade de recursos (tempo e memória) necessários para resolver um problema.
Sistema computacional	Conjunto integrado de hardware, software e dados que realiza processamento de informações.
Software	Conjunto de programas e instruções que controlam o funcionamento de um computador.
Hardware	Parte física do computador, incluindo processador, memória e dispositivos de entrada e saída.
Máquina de Turing	Modelo teórico de máquina que formaliza o conceito de computação e algoritmos.

Sistema binário	Sistema de numeração baseado em dois dígitos (0 e 1), utilizado nos computadores digitais.
Álgebra Booleana	Ramo da matemática que trabalha com valores lógicos (verdadeiro/falso) e operações lógicas.
Arquitetura de computadores	Organização e estrutura interna dos sistemas computacionais.
Memória RAM	Memória volátil que armazena temporariamente dados e programas em execução.
Processador (CPU)	Unidade central que executa as instruções dos programas.
Computação em nuvem	Modelo que permite acesso remoto a recursos computacionais via internet.
Big data	Conjunto de técnicas e tecnologias voltadas ao processamento de grandes volumes de dados.
Inteligência artificial	Área da computação que desenvolve sistemas capazes de simular comportamentos inteligentes.
Internet das Coisas (IoT)	Conexão entre dispositivos físicos através da internet para troca de dados e automação.
Computação quântica	Novo paradigma de computação baseado em quântica e no uso de <i>qubits</i> .

Sociedade da informação	Sociedade caracterizada pelo uso intensivo da informação e das tecnologias digitais.
Tear de Jacquard	Dispositivo mecânico programável que utilizava cartões perfurados, precursor dos computadores.
Pascalina	Máquina de calcular mecânica criada por Blaise Pascal no século XVII.
Máquina analítica	Projeto de Charles Babbage, considerado o precursor conceitual do computador moderno.
Programa	Conjunto de instruções executadas por um computador para realizar uma tarefa.
Linguagem de programação	Linguagem formal usada para escrever programas de computador.
Transistor	Componente eletrônico que substituiu as válvulas e permitiu a miniaturização dos computadores.
Circuito integrado	Chip que reúne vários transistores em uma única pastilha de silício
Microprocessador	Processador integrado em um único circuito, considerado o "cérebro" do computador.
ARPANET	Rede precursora da internet moderna.
World wide web (WWW)	Sistema de documentos interligados acessados pela internet.